

ANALISIS FORENSIK DIGITAL PADA GAMBAR MENGUNAKAN METADATA



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Giza Aurelya Nadine
NIM : 2402032
Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menghasilkan dan menyebarkan gambar digital melalui kamera maupun smartphone. Selain memberikan manfaat, perkembangan teknologi juga memudahkan seseorang melakukan manipulasi terhadap gambar menggunakan berbagai perangkat lunak pengolah citra seperti Adobe Photoshop, GIMP, Canva, dan aplikasi editing lainnya. Manipulasi gambar dapat berupa penghapusan objek, penambahan objek, perubahan warna, hingga rekayasa isi gambar.

Dalam dunia forensik digital, keaslian suatu gambar merupakan hal yang sangat penting, terutama ketika gambar digunakan sebagai barang bukti pada suatu penyelidikan. Oleh karena itu diperlukan metode yang dapat membantu mengidentifikasi apakah sebuah gambar merupakan hasil asli dari kamera atau telah mengalami perubahan.

Salah satu metode yang sering digunakan adalah analisis metadata. Metadata merupakan informasi yang tersimpan di dalam file gambar dan berisi data mengenai karakteristik gambar, seperti format file, perangkat yang digunakan, ukuran gambar, tanggal pembuatan, lokasi GPS, hingga software yang digunakan untuk melakukan penyuntingan.

Selain metadata, metode Error Level Analysis (ELA) juga sering digunakan dalam investigasi forensik digital. Metode ini bekerja dengan cara menganalisis tingkat kompresi pada gambar JPEG sehingga bagian gambar yang mengalami perubahan biasanya memiliki tingkat kompresi yang berbeda dibandingkan bagian lainnya.

Pada praktikum ini dilakukan analisis terhadap sebuah file gambar menggunakan aplikasi Metadata++ dan website Forensically untuk mengetahui informasi metadata serta mengamati hasil Error Level Analysis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan metadata pada gambar digital?
2. Bagaimana memperoleh metadata menggunakan Metadata++?
3. Bagaimana melakukan Error Level Analysis?

4. Bagaimana menginterpretasikan hasil metadata dan ELA?
5. Bagaimana mengetahui indikasi manipulasi suatu gambar?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep dasar forensik digital pada gambar.
2. Mengetahui fungsi metadata dalam proses analisis gambar digital.
3. Mempelajari cara menggunakan aplikasi Metadata++ untuk memperoleh informasi metadata dari sebuah file gambar.
4. Mengetahui cara menggunakan website Forensically dalam melakukan Error Level Analysis (ELA).
5. Menganalisis karakteristik file gambar berdasarkan informasi metadata yang diperoleh.
6. Mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi gambar berdasarkan hasil Error Level Analysis.
7. Menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan praktikum yang sistematis

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut

1. Menambah wawasan mengenai konsep dasar forensik digital.
2. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya metadata sebagai sumber informasi pada file digital.
3. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Metadata++ untuk membaca metadata gambar.
4. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menggunakan metode Error Level Analysis untuk mengamati tingkat kompresi gambar.
5. Menambah keterampilan dalam menganalisis kemungkinan manipulasi pada gambar digital.
6. Menjadi bekal dasar dalam melakukan investigasi terhadap bukti digital.
7. Meningkatkan kemampuan menyusun laporan hasil analisis forensik digital

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Forensik Digital

Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada proses identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, dan penyajian bukti digital agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses investigasi maupun persidangan. Bukti digital dapat berupa dokumen, gambar, video, audio, pesan elektronik, log sistem, maupun data lain yang tersimpan dalam perangkat digital.

Tujuan utama forensik digital adalah memperoleh fakta mengenai suatu kejadian dengan menjaga keaslian dan integritas data. Dalam proses investigasi, seorang analis forensik harus memastikan bahwa setiap bukti digital tidak mengalami perubahan selama proses pemeriksaan sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum tahapan forensik digital terdiri dari identifikasi bukti, pengamanan bukti, pengumpulan data, analisis data, dokumentasi hasil analisis, dan penyusunan laporan. Setiap tahapan harus dilakukan secara sistematis agar bukti yang diperoleh memiliki nilai hukum yang kuat.

Dalam analisis gambar digital, forensik digital digunakan untuk mengetahui apakah gambar merupakan hasil asli dari kamera atau telah mengalami proses manipulasi. Teknik yang sering digunakan meliputi analisis metadata, Error Level Analysis (ELA), Clone Detection, Noise Analysis, dan pemeriksaan struktur file.

2.2 Gambar Digital

Gambar digital merupakan representasi visual yang tersusun atas ribuan bahkan jutaan piksel yang membentuk suatu objek. Setiap piksel memiliki informasi warna yang tersimpan dalam bentuk data digital sehingga dapat ditampilkan pada layar komputer maupun perangkat elektronik lainnya.

Berdasarkan format penyimpanannya, gambar digital memiliki beberapa jenis, antara lain JPEG, PNG, BMP, TIFF, GIF, dan JFIF. Masing-masing format memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kualitas gambar, ukuran file, serta metode kompresi yang digunakan.

Format JPEG merupakan format yang paling banyak digunakan karena memiliki ukuran file yang relatif kecil dengan kualitas gambar yang masih baik. Namun format ini menggunakan kompresi lossy sehingga kualitas gambar akan sedikit berkurang setiap kali dilakukan penyimpanan ulang.

Sementara itu, format PNG menggunakan kompresi lossless sehingga kualitas gambar tetap terjaga meskipun dilakukan penyimpanan berulang. Format BMP merupakan format gambar tanpa kompresi sehingga ukuran filenya jauh lebih besar dibandingkan format lainnya.

Pada praktikum ini gambar yang dianalisis menggunakan format **JFIF (JPEG File Interchange Format)** yang merupakan salah satu standar penyimpanan gambar berbasis JPEG.

2.3 Metadata

Metadata merupakan sekumpulan informasi yang tersimpan di dalam suatu file digital yang berfungsi untuk menjelaskan karakteristik dari file tersebut. Metadata sering disebut sebagai *data about data* atau data mengenai data. Pada sebuah file gambar, metadata berisi informasi teknis yang dihasilkan secara otomatis oleh kamera, smartphone, atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat maupun mengedit gambar tersebut.

Dalam dunia forensik digital, metadata memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan petunjuk mengenai asal-usul sebuah file. Informasi seperti tanggal pembuatan, waktu pengambilan gambar, jenis perangkat, ukuran gambar, lokasi GPS, hingga perangkat lunak yang digunakan dapat membantu proses investigasi suatu kasus.

Metadata pada gambar digital umumnya terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

a. EXIF (Exchangeable Image File Format)

EXIF merupakan metadata yang secara otomatis dibuat oleh kamera digital atau smartphone saat mengambil gambar. Informasi yang biasanya terdapat pada EXIF antara lain:

- Merk dan model kamera
- Tanggal dan waktu pengambilan gambar
- ISO
- Aperture (F-Number)

- Shutter Speed
- Flash
- White Balance
- Koordinat GPS (jika diaktifkan)

EXIF merupakan metadata yang paling sering digunakan dalam proses investigasi forensik digital karena mampu menunjukkan informasi asli dari proses pengambilan gambar.

b. IPTC (International Press Telecommunications Council)

IPTC merupakan standar metadata yang banyak digunakan oleh fotografer profesional maupun perusahaan media. Metadata ini biasanya berisi:

- Nama fotografer
- Judul gambar
- Deskripsi gambar
- Copyright
- Keyword
- Informasi penerbit

Metadata IPTC memudahkan proses pengelolaan arsip foto dalam jumlah besar.

c. XMP (Extensible Metadata Platform)

XMP dikembangkan oleh Adobe sebagai metadata berbasis XML. Metadata ini mampu menyimpan informasi mengenai riwayat pengeditan suatu file gambar, seperti:

- Nama software editing
- Versi software
- Tanggal modifikasi
- Riwayat penyuntingan

Informasi tersebut dapat membantu analis mengetahui apakah sebuah gambar pernah mengalami proses editing.

d. ICC Profile

ICC Profile merupakan metadata yang menyimpan informasi mengenai profil warna (Color Profile) suatu gambar. Profil warna ini berfungsi agar tampilan warna pada gambar tetap konsisten ketika dibuka menggunakan perangkat yang berbeda.

Pada praktikum ini ditemukan ICC Profile **Display P3** yang dibuat oleh **Apple Computer Inc.** Profil warna tersebut banyak digunakan pada perangkat Apple untuk menghasilkan reproduksi warna yang lebih luas dibandingkan ruang warna standar sRGB.

2.4 Metadata++

Metadata++ merupakan aplikasi yang digunakan untuk membaca dan menampilkan metadata dari berbagai jenis file digital. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melihat informasi metadata gambar, video, dokumen, maupun file multimedia lainnya secara lengkap.

Metadata++ memiliki tampilan antarmuka yang sederhana sehingga mudah digunakan bahkan oleh pengguna yang baru mempelajari analisis metadata. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap mulai dari informasi dasar file hingga metadata teknis seperti EXIF, IPTC, XMP, dan ICC Profile.

Pada praktikum ini Metadata++ digunakan untuk memperoleh informasi mengenai file gambar yang dianalisis. Hasil pembacaan metadata menunjukkan bahwa file gambar menggunakan format **JFIF**, memiliki **Color Space RGB**, serta menggunakan **ICC Profile Display P3** yang dibuat oleh **Apple Computer Inc.**

Kelebihan Metadata++

1. Mudah digunakan.
2. Mendukung banyak format file.
3. Menampilkan metadata secara lengkap.
4. Proses pembacaan metadata sangat cepat.
5. Dapat digunakan secara gratis.

Kekurangan Metadata++

1. Tidak dapat memperbaiki metadata yang rusak.

2. Beberapa metadata tidak dapat ditampilkan apabila sudah dihapus.
3. Tidak dapat mendeteksi manipulasi gambar secara langsung.

2.5 Error Level Analysis

Error Level Analysis atau ELA merupakan salah satu metode dalam forensik digital yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi pada gambar berformat JPEG. Metode ini bekerja dengan membandingkan tingkat kompresi pada setiap bagian gambar.

Pada gambar asli, seluruh bagian gambar umumnya memiliki tingkat kompresi yang relatif sama karena gambar disimpan dalam satu proses kompresi. Sebaliknya, apabila suatu objek ditambahkan atau diedit menggunakan perangkat lunak tertentu, maka bagian tersebut biasanya memiliki tingkat kompresi yang berbeda sehingga akan tampak lebih terang atau lebih gelap pada hasil visualisasi ELA.

Hasil ELA tidak secara langsung menyatakan bahwa gambar telah dimanipulasi. Analisis tetap harus membandingkan hasil tersebut dengan metadata maupun metode forensik lainnya agar memperoleh kesimpulan yang lebih akurat.

Kelebihan Error Level Analysis

1. Mudah digunakan.
2. Tidak memerlukan software yang rumit.
3. Mampu menunjukkan perbedaan tingkat kompresi gambar.
4. Membantu proses identifikasi manipulasi gambar.

Kekurangan Error Level Analysis

1. Tidak semua gambar yang memiliki warna terang merupakan hasil manipulasi.
2. Hasil dipengaruhi oleh kualitas kompresi JPEG.
3. Tidak dapat digunakan pada semua format gambar.
4. Harus dikombinasikan dengan metode forensik lainnya.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat

A. Perangkat Keras

- Laptop atau komputer.
- Koneksi internet.

B. Perangkat Lunak

- Metadata++
- Google Chrome
- Website Forensically

C. Bahan

- File gambar dianalisis.digital yang akan dibuat



3.2 Langkah Praktikum

Praktikum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Menyiapkan file gambar yang akan dianalisis.
2. Membuka aplikasi Metadata++.
3. Memilih folder tempat penyimpanan gambar.
4. Memilih file gambar yang akan dianalisis.
5. Mengamati informasi metadata yang ditampilkan.
6. Mendokumentasikan hasil metadata menggunakan screenshot.

7. Membuka browser Google Chrome.
8. Mengakses website Forensically.
9. Mengunggah file gambar.
10. Memilih menu Error Level Analysis.
11. Mengatur JPEG Quality menjadi 100.
12. Mengatur Opacity sebesar 0,95.
13. Mengamati hasil visualisasi ELA.
14. Mengambil screenshot hasil analisis.
15. Menyusun hasil analisis ke dalam laporan praktikum.

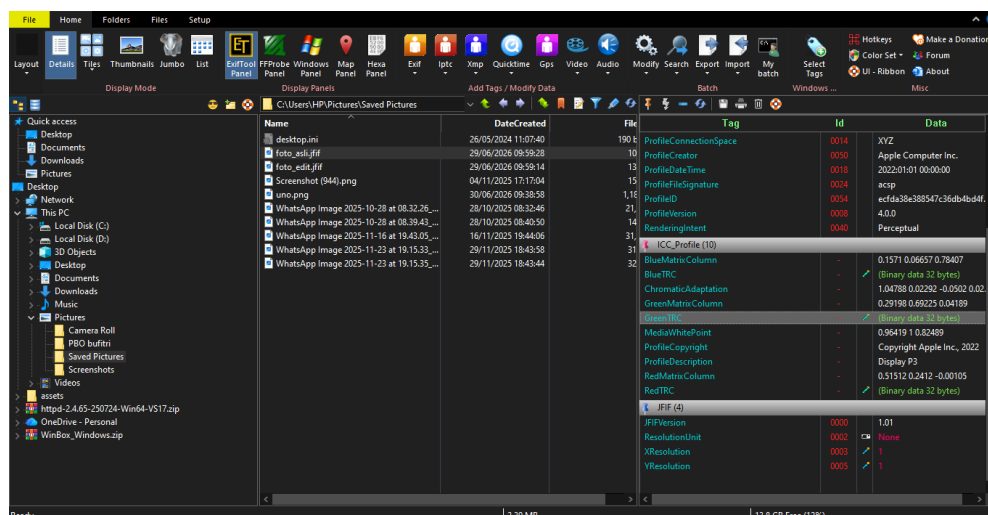
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Metadata

Pada praktikum ini dilakukan analisis metadata terhadap file gambar **foto_edit.jfif** menggunakan aplikasi Metadata++. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui informasi yang tersimpan di dalam file gambar, seperti format file, profil warna, resolusi, serta informasi perangkat yang berkaitan dengan gambar tersebut.

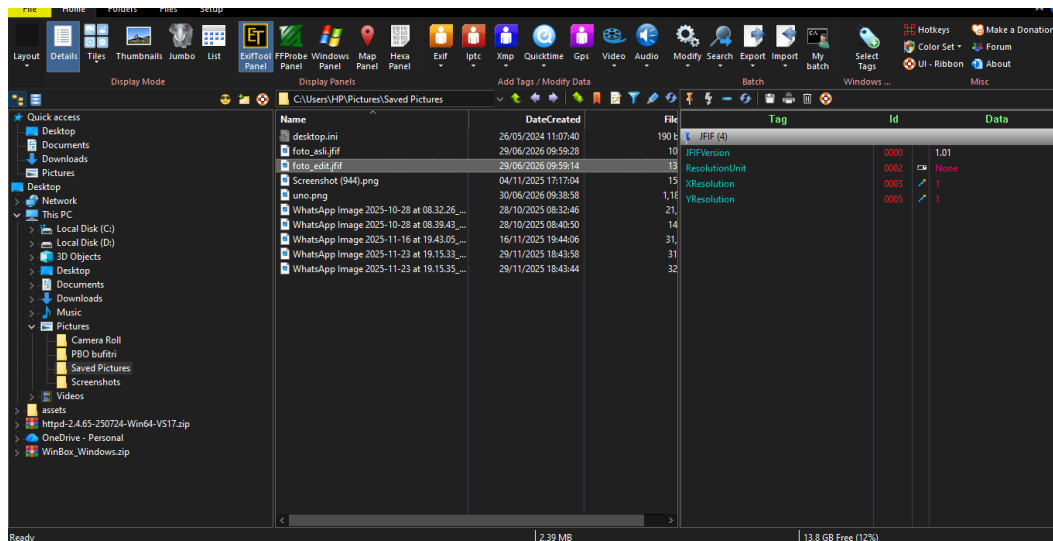
Hasil analisis menunjukkan bahwa Metadata++ berhasil membaca metadata dasar dari file gambar. Informasi yang ber./hasil diperoleh meliputi format file, color space, ICC Profile, versi profil warna, serta 6 perangkat pembuat profil warna. Namun, metadata EXIF seperti informasi kamera, tanggal pengambilan gambar, GPS, ISO, shutter speed, dan aperture tidak ditemukan pada file yang dianalisis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa file gambar kemungkinan telah mengalami proses penyimpanan ulang (re-save), konversi format, atau pengeditan sehingga sebagian metadata asli tidak lagi tersimpan di dalam file.



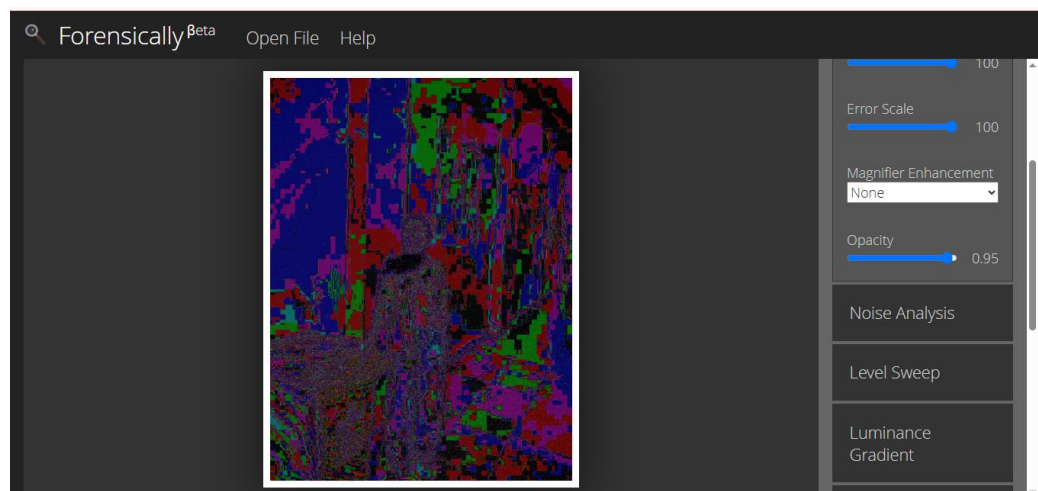
Detail ICC Profile

Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar menggunakan ruang warna RGB dengan profil warna Display P3. ICC Profile dibuat oleh Apple Computer Inc sehingga menunjukkan gambar pernah menggunakan profil warna milik Apple.



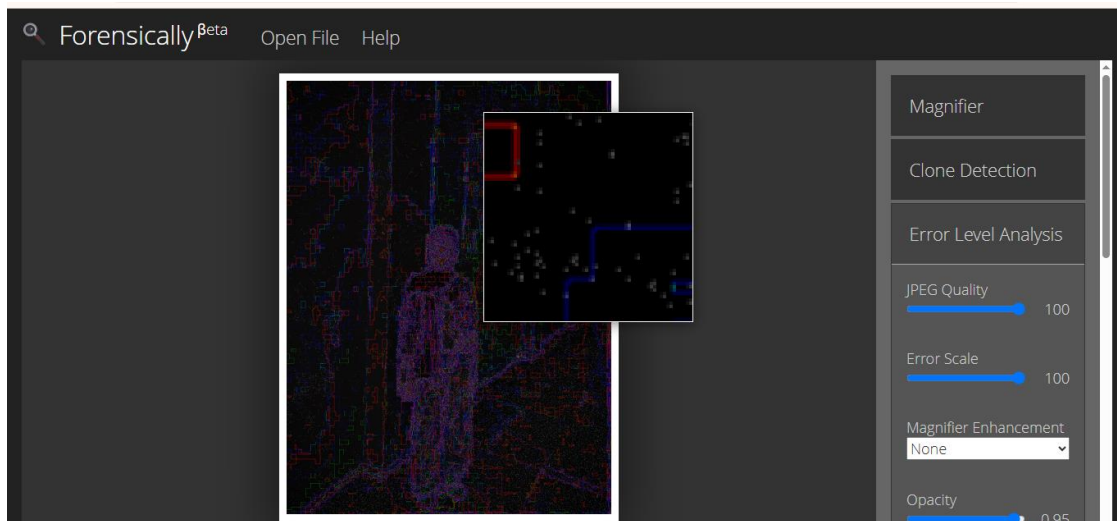
Pada metadata JFIF ditemukan informasi mengenai versi JFIF serta resolusi gambar. Namun tidak ditemukan metadata EXIF seperti model kamera, tanggal pengambilan, maupun GPS.

4.2 Hasil Error Level Analysis



Pada hasil Error Level Analysis terlihat adanya variasi warna di beberapa bagian gambar. Warna yang muncul merupakan representasi tingkat kompresi pada file gambar.

Pembesaran gambar dilakukan untuk mengamati lebih detail tingkat kompresi pada area



tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ditemukan area yang sangat mencolok sehingga belum dapat disimpulkan adanya manipulasi.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis metadata menggunakan aplikasi Metadata++, diketahui bahwa file **foto_edit.jfif** hanya menyimpan metadata dasar berupa informasi format file, color space, ICC Profile, serta informasi mengenai profil warna yang digunakan. Metadata EXIF yang umumnya berisi informasi mengenai perangkat kamera, tanggal pengambilan gambar, lokasi GPS, ISO, shutter speed, aperture, dan parameter fotografi lainnya tidak ditemukan pada file tersebut.

Tidak ditemukannya metadata EXIF dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah proses penyimpanan ulang (re-save) menggunakan aplikasi pengolah gambar yang menghapus sebagian metadata asli. Selain itu, proses konversi format file maupun kompresi ulang juga dapat menyebabkan metadata tertentu hilang dari file gambar.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gambar menggunakan **ICC Profile Display P3** yang dibuat oleh **Apple Computer Inc.** Profil warna ini umum digunakan pada perangkat Apple untuk menghasilkan kualitas warna yang lebih baik dibandingkan ruang warna standar sRGB. Informasi tersebut menunjukkan bahwa file gambar pernah menggunakan profil warna yang kompatibel dengan perangkat Apple, meskipun tidak dapat dipastikan berasal langsung dari perangkat tersebut.

Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode Error Level Analysis. Berdasarkan hasil visualisasi ELA terlihat bahwa sebagian besar area gambar memiliki tingkat kompresi yang relatif seragam. Beberapa bagian memang menunjukkan warna yang sedikit lebih terang, namun intensitasnya masih tergolong wajar dan tidak membentuk pola tertentu yang mengarah pada proses manipulasi gambar.

Perlu diketahui bahwa hasil Error Level Analysis tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa suatu gambar telah dimanipulasi. Variasi warna pada hasil ELA dapat dipengaruhi oleh proses kompresi JPEG, kualitas gambar, maupun proses penyimpanan ulang yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, hasil ELA harus dibandingkan dengan metadata serta metode analisis forensik lainnya.

Berdasarkan hasil analisis metadata dan Error Level Analysis dapat disimpulkan bahwa file gambar tidak memiliki metadata EXIF yang lengkap, namun masih menyimpan metadata dasar mengenai format file dan profil warna. Hasil Error Level Analysis juga tidak menunjukkan adanya indikasi manipulasi yang sangat jelas. Oleh karena itu, untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat diperlukan analisis tambahan menggunakan perangkat lunak lain seperti ExifTool, Clone Detection, Noise Analysis, maupun JPEG Quantization Analysis.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan mengenai analisis forensik digital pada gambar menggunakan Metadata++ dan Error Level Analysis (ELA), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Metadata merupakan informasi yang tersimpan di dalam sebuah file digital dan berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai karakteristik file tersebut. Pada gambar digital, metadata dapat digunakan untuk mengetahui informasi seperti format file, ukuran gambar, ruang warna, perangkat pembuat, hingga informasi kamera apabila metadata EXIF masih tersedia.
2. Aplikasi Metadata++ berhasil digunakan untuk melakukan ekstraksi metadata terhadap file **foto_edit.jfif**. Hasil analisis menunjukkan bahwa file memiliki format **JFIF (JPEG File Interchange Format)** dengan **Color Space RGB** serta menggunakan **ICC Profile Display P3** yang dibuat oleh **Apple Computer Inc.** Informasi tersebut menunjukkan karakteristik dasar dari file gambar yang dianalisis.
3. Metadata EXIF yang biasanya berisi informasi mengenai model kamera, tanggal pengambilan gambar, lokasi GPS, ISO, aperture, shutter speed, dan parameter fotografi lainnya tidak ditemukan pada file yang dianalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa metadata asli kemungkinan telah hilang akibat proses penyimpanan ulang, konversi format, atau pengeditan gambar.
4. Analisis menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) menunjukkan bahwa sebagian besar area gambar memiliki tingkat kompresi yang relatif seragam. Walaupun terdapat beberapa area dengan tingkat kecerahan yang sedikit berbeda, pola tersebut masih tergolong wajar dan belum dapat dijadikan bukti bahwa gambar telah mengalami manipulasi.
5. Hasil analisis metadata dan Error Level Analysis saling melengkapi dalam proses investigasi forensik digital. Metadata memberikan informasi mengenai karakteristik file, sedangkan Error Level Analysis membantu mengidentifikasi adanya perbedaan tingkat kompresi pada gambar.
6. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa gambar telah mengalami manipulasi. Namun demikian, karena metadata EXIF tidak tersedia, maka keaslian gambar juga belum dapat dipastikan.

sepenuhnya hanya berdasarkan dua metode tersebut. Oleh sebab itu diperlukan metode analisis tambahan agar hasil investigasi menjadi lebih akurat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pelaksanaan praktikum maupun penelitian selanjutnya.

1. Praktikum selanjutnya disarankan menggunakan file gambar asli yang masih memiliki metadata EXIF lengkap sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam.
2. Analisis forensik digital sebaiknya tidak hanya menggunakan Metadata++ dan Error Level Analysis, tetapi juga dikombinasikan dengan perangkat lunak lain seperti ExifTool, Clone Detection, Noise Analysis, JPEG Quantization Analysis, maupun analisis hash untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Seluruh proses analisis sebaiknya didokumentasikan dengan baik melalui screenshot maupun pencatatan hasil metadata agar memudahkan proses penyusunan laporan dan pembuktian hasil investigasi.
4. Mahasiswa diharapkan memahami fungsi setiap metadata yang terdapat pada gambar digital sehingga mampu menginterpretasikan hasil analisis secara tepat dan tidak hanya bergantung pada perangkat lunak.
5. Dalam melakukan investigasi digital, analis harus selalu menjaga keaslian file asli agar tidak mengalami perubahan selama proses pemeriksaan sehingga integritas bukti digital tetap terjamin.
6. Pengetahuan mengenai forensik digital perlu terus dikembangkan karena teknik manipulasi gambar juga semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

DAFTAR PUSTAKA

Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.

Kessler, G. C. (2024). *An Overview of Computer Forensics*. Digital Forensics Journal.

Krawetz, N. (2007). *A Picture's Worth: Digital Image Analysis and Forensics*. BlackHat Briefings.

Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2019). *Guide to Computer Forensics and Investigations* (6th ed.). Cengage Learning.

Putra, D. (2021). *Forensik Digital: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Suryana, T. (2022). *Pengantar Forensik Digital*. Bandung: Informatika.

Metadata++. (2025). *Metadata++ Documentation*.

ExifTool. (2025). *ExifTool by Phil Harvey*.

Forensically. (2025). *Forensically Beta*.